

數 2-3 排列組合與機率

以分類、排序與樣本空間計算可能數，再用機率與期望值比較不確定結果

科目：數學 課程：普通高中數學第二冊 版本：學生版 | 核心+理解 校訂：2026-08-29

範圍：114 學年度數學第二冊第 3 章；邏輯與集合、計數原理、排列、重複排列、組合、二項式定理、巴斯卡三角形、樣本空間、事件、古典機率與期望值

本章問題與能力

1. 如何把敘述條件翻成邏輯關係與集合區域？
2. 一個任務由互斥類別或連續步驟組成時，可能數如何計算？
3. 選出的對象若有次序、職務或位置，計數公式會如何改變？
4. 二項式展開的係數為何等於組合數？
5. 如何建立樣本空間，讓分母與事件的分子使用同一種結果單位？
6. 機率分布已知時，如何用期望值比較長期平均結果與公平條件？

本章路徑：邏輯與集合 → 分類與分步計數 → 排列與組合 → 二項式係數 → 樣本空間與事件 → 古典機率 → 期望值。

0. 本章用途：把大量可能結果整理成可計算的模型

密碼格式、座位安排、抽樣設計、品質檢驗與遊戲規則都有共同結構：先界定一個結果由哪些欄位或步驟構成，再辨認條件造成的分類、順序與重複。逐一列出所有結果通常很慢；計數原理把結果集合拆成互斥類別或連續步驟，直接算出總數。

實際應用會把這個總數當成搜尋空間、抽樣分母或資源配置方案數；條件改變時，計數模型也要同步更新。

機率計算需要先說清楚「一次結果」的形式。擲兩顆骰子的結果可寫成有序對 (i, j) ；抽出兩人若只形成小組，結果則是無序集合。樣本空間與事件使用同一種結果單位後，等可能模型中的機率才可由件數相除。

期望值把每種數值結果乘上其機率再相加。它可比較長期平均收益、設計公平計分，也能在保固成本、抽樣損耗或風險決策中把多種結果壓縮成一個平均指標。模型條件包含結果分類完整、機率總和為 1，以及每個結果的數值定義一致。

1. 邏輯與集合

1.1 命題、連接詞與推論

能明確判定真假的敘述稱為命題。命題 P 的否定記作 $\neg P$ ；「 P 且 Q 」記作 $P \wedge Q$ ；「 P 或 Q 」記作 $P \vee Q$ ，其中「或」表示至少一個成立。

條件命題 $P \Rightarrow Q$ 表示：只要 P 成立， Q 必成立。此時 P 是 Q 的充分條件， Q 是 P 的必要條件。若 $P \Rightarrow Q$ 與 $Q \Rightarrow P$ 都成立，就寫成 $P \Leftrightarrow Q$ ，兩者互為充分必要條件。

否定會交換「且」與「或」：

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q),$$

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q).$$

第一式的推理是： $P \wedge Q$ 失敗，恰好表示 P, Q 至少一個失敗。第二式同理： $P \vee Q$ 失敗，表示兩者都失敗。這兩式稱為命題的笛摩根律。

1.2 集合與運算

由明確對象構成的整體稱為集合。 $x \in A$ 表示 x 是集合 A 的元素； $A \subseteq B$ 表示 A 的每個元素都在 B 中。有限集合 A 的元素個數記作 $|A|$ ，沒有元素的集合是空集合 $\emptyset$ 。

在全集 U 中，常用運算為

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

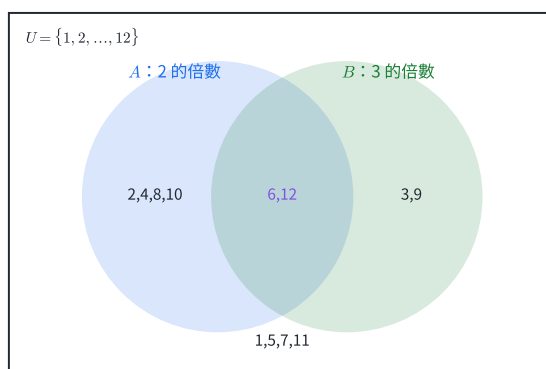
$$A - B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \notin B\}, \quad A^c = U - A.$$

集合與命題的結構相同：交集對應「且」，聯集對應「或」，補集對應否定。

邏輯連接詞與集合運算使用同一種區域結構

敘述	集合	成立／落在
$P \wedge Q$	$A \cap B$	同時
$P \vee Q$	$A \cup B$	至少一個
$\neg P$	A^c	補集

$$A \cap B = \{6, 12\}, \quad |A \cup B| = 8$$



邏輯連接詞與集合運算使用相同的區域結構

以任意元素 x 檢查，

$$x \in (A \cap B)^c \Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow (x \notin A) \text{ 或 } (x \notin B),$$

因此

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

同理可得 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 。這就是集合的笛摩根律。

例 1 | 判斷充分條件與必要條件

討論範圍是整數。令

$$P : x \text{ 是 } 6 \text{ 的倍數}, \quad Q : x \text{ 是 } 3 \text{ 的倍數}.$$

若 P 成立，可寫成 $x = 6k = 3(2k)$ ，所以 Q 成立，即 $P \Rightarrow Q$ 。

$x = 3$ 符合 Q ，但不符合 P ，所以 $Q \Rightarrow P$ 不成立。因此 P 是 Q 的充分條件， Q 是 P 的必要條件。

例 2 | 由全集計算交集、聯集與補集

令 $U = \{1, 2, \dots, 12\}$ ， A 是 2 的倍數所成集合， B 是 3 的倍數所成集合。則

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}, \quad B = \{3, 6, 9, 12\}.$$

所以

$$A \cap B = \{6, 12\},$$

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\},$$

$$(A \cup B)^c = \{1, 5, 7, 11\}.$$

再直接計算 $A^c \cap B^c$ ，也得到 $\{1, 5, 7, 11\}$ ，與笛摩根律一致。

1.3 分節練習

1. 判斷「 $2 + 5 = 8$ 」與「請把門關上」是否為命題；若是命題，寫出真假。
2. 討論範圍為整數。令 $P: x$ 是 12 的倍數， $Q: x$ 是 4 的倍數。判斷 $P \Rightarrow Q$ 與 $Q \Rightarrow P$ ，並說明充分、必要關係。
3. 寫出命題「 $x > 1$ 且 $x \leq 5$ 」的否定。
4. 令 $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ ， $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ 。求 $A \cap B$ 、 $A \cup B$ 、 $A - B$ 與 B^c 。
5. 用元素是否屬於集合的方式，證明 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 。

1.4 分節練習解析

1. 「 $2 + 5 = 8$ 」可判定真假，是假命題；「請把門關上」是指令，沒有真值，因此不屬於命題。
2. $x = 12k = 4(3k)$ ，故 $P \Rightarrow Q$ 成立。 $x = 4$ 符合 Q 而不符合 P ，故 $Q \Rightarrow P$ 不成立。 P 是 Q 的充分條件， Q 是 P 的必要條件。
3. 原命題是 $P \wedge Q$ ，其中 $P: x > 1$ 、 $Q: x \leq 5$ 。由笛摩根律，否定為 $x \leq 1$ 或 $x > 5$ 。
4. $A \cap B = \{2, 4\}$ ； $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$ ； $A - B = \{1, 3, 5\}$ ； $B^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 。
5. 對任意 $x \in U$ ， $x \in (A \cup B)^c$ 等價於 $x \notin A \cup B$ ，也等價於 $x \notin A$ 且 $x \notin B$ ，最後等價於 $x \in A^c \cap B^c$ 。兩集合含有完全相同的元素，所以相等。

邏輯規則可用來整理搜尋條件、電路條件與程式判斷；集合運算則把條件轉成可視化區域，後續計數與事件機率都直接沿用這套語言。

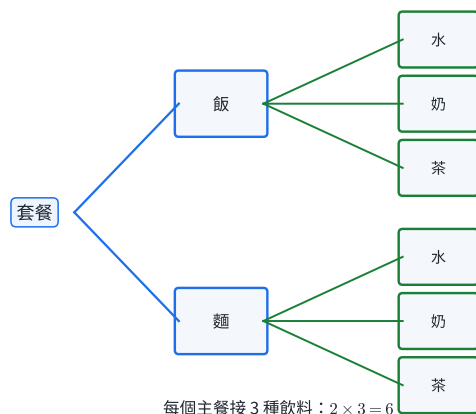
2. 基本計數原理

2.1 加法原理與乘法原理

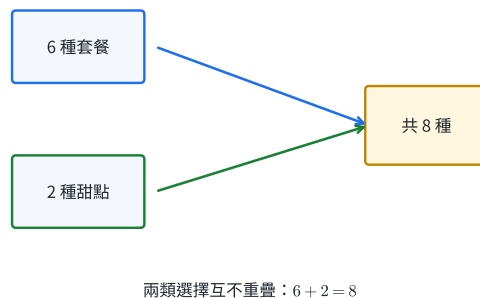
若一個任務可由互不重疊的甲類或乙類完成，甲類有 m 種、乙類有 n 種，總數為 $m + n$ 。這是加法原理。類別互斥可確保每個結果只被計算一次。

若一個任務依序完成兩個步驟，第一步有 m 種，而且第一步每種選擇之後，第二步都有 n 種，總數為 $m \times n$ 。這是乘法原理。多步驟情況可繼續相乘；樹狀圖的每一條根到葉路徑對應一個完整結果。

連續完成兩個步驟：乘法原理



從互斥類別擇一：加法原理



樹狀圖的葉節點呈現乘法原理，互斥類別的合併呈現加法原理

2.2 取捨原理

當兩個類別有重疊時， $|A| + |B|$ 會把 $A \cap B$ 算兩次，因此聯集個數是

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

三集合的公式依同樣原理修正重複次數：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

三重交集一開始被加三次，接著在三個兩兩交集中被減三次，因此最後補加一次。

1 到 120 中，能被 4 或 6 整除的整數



交集為 12 的倍數；聯集 $= 20 + 10 + 10 = 40$

交集先被兩集合各算一次，因此聯集要減去一次交集

例 3 | 分步形成代碼

一組代碼依序由 2 個英文字母與 3 個數字構成，字母與數字都可重複。五個位置依序有 26, 26, 10, 10, 10 種選擇。由乘法原理，總數是

$$26^2 \cdot 10^3 = 676000.$$

例 4 | 用取捨原理修正重複計數

在 1 到 120 的整數中，能被 4 或 6 整除的共有幾個？

能被 4 整除的有 $\lfloor 120/4 \rfloor = 30$ 個；能被 6 整除的有 20 個。兩者同時成立就是 12 的倍數，共 10 個。因此

$$30 + 20 - 10 = 40.$$

2.3 分節練習

1. 一家店有 4 種飯、3 種麵與 2 種沙拉。只選一份主餐，共有幾種選法？
2. 從甲地到乙地有 3 條道路，從乙地到丙地有 5 條道路。經乙地由甲到丙共有幾條路線？
3. 一個帳號識別碼由 1 個大寫字母與 4 個數字構成，可重複。共有幾個識別碼？
4. 1 到 200 中，能被 5 或 8 整除的整數有幾個？
5. 某班 40 人中，會游泳的有 24 人，會騎自行車的有 31 人，兩者都會的有 20 人。至少會一項與兩項都不會的各有幾人？
6. 從 A 到 B 有 2 種交通方式，從 B 到 C 有 3 種；另有 4 種可由 A 直達 C。計算由 A 到 C 的方式數。

2.4 分節練習解析

1. 三類互斥，使用加法原理： $4 + 3 + 2 = 9$ 種。
2. 每條甲乙道路都可接 5 條乙丙道路，使用乘法原理： $3 \times 5 = 15$ 條。
3. 五個位置的選擇數是 26, 10, 10, 10, 10，故共有 $26 \times 10^4 = 260000$ 個。
4. 5 的倍數有 40 個，8 的倍數有 25 個，兩者交集是 40 的倍數，共 5 個。答案為 $40 + 25 - 5 = 60$ 個。
5. 至少會一項的人數是 $24 + 31 - 20 = 35$ ；兩項都不會是 $40 - 35 = 5$ 人。
6. 經 B 的路線有 $2 \times 3 = 6$ 種；直達與經 B 是互斥類別，所以總數 $6 + 4 = 10$ 種。

計數原理常用於密碼空間、實驗組合、流程分支與資料庫查詢。建立模型時，先說明類別是否互斥、步驟是否都要完成，再決定相加或相乘。

3. 排列

3.1 階乘與相異物排列

n 個相異物件排成一列：第一個位置有 n 種選擇，第二個位置剩 $n - 1$ 種，依序到最後一個位置只有 1 種，因此排列數為

$$n! = n(n - 1) \cdots 2 \cdot 1.$$

定義 $0! = 1$ ，可讓後續公式在邊界情況保持一致。

從 n 個相異物件選出 r 個並依序排列，前 r 個位置的選擇數依序為 $n, n - 1, \dots, n - r + 1$ ，所以

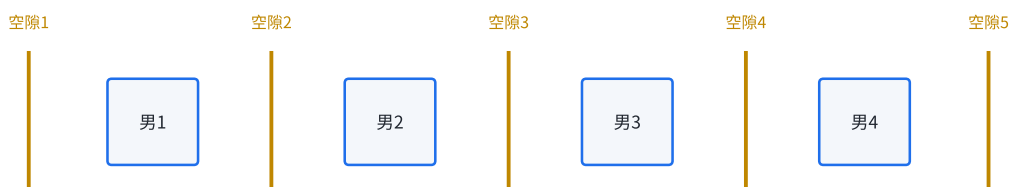
$$P_r^n = n(n - 1) \cdots (n - r + 1) = \frac{n!}{(n - r)!}, \quad 0 \leq r \leq n.$$

排列模型中的職務、名次、座位或讀取順序都會區分結果。例如「甲任主席、乙任副主席」與「乙任主席、甲任副主席」是兩個結果。

3.2 條件排列的三種結構

- 固定或指定位置：先處理指定位置，再排剩餘物件。
- 相鄰成塊：把必須相鄰的物件先視為一個整體，最後乘上塊內排列數。
- 分隔空隙：先排一類物件，再從其前後空隙放入另一類，可直接保證分隔條件。

先排 4 位男生： $4!$ ；再從 5 個空隙選 3 個並排列女生



$4! \binom{5}{3} 3! = 1440$ 種，女生自然兩兩不相鄰

先排一類物件形成空隙，再選空隙放入另一類

3.3 含相同物件的排列

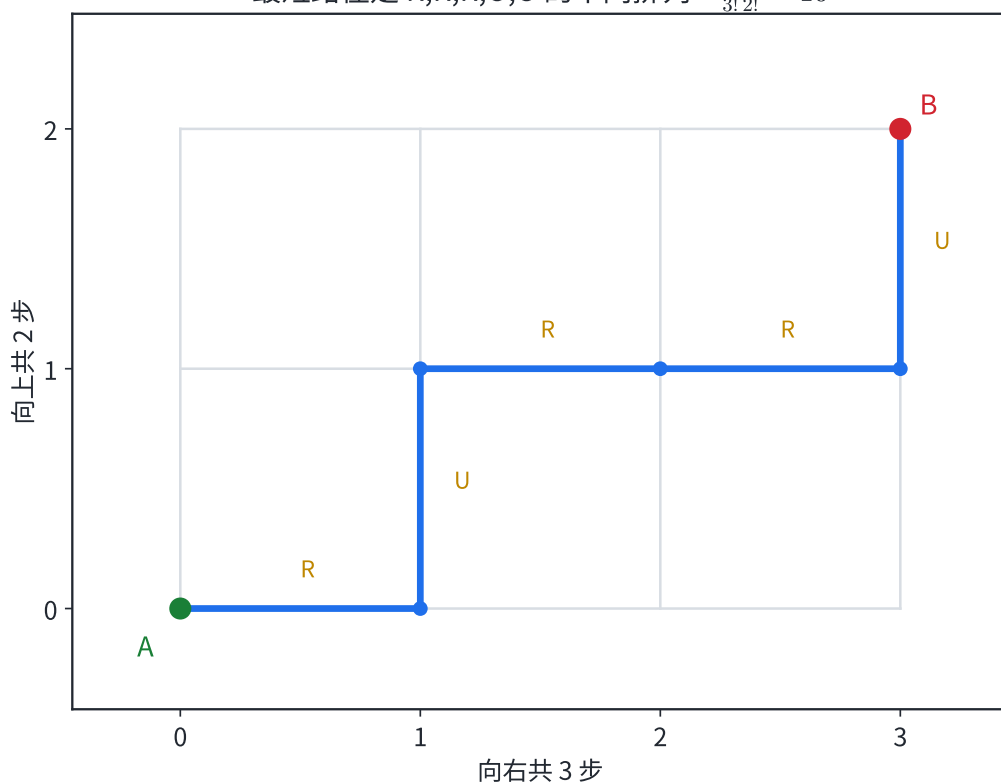
若 n 個位置中有 m_1 個物件彼此相同、 m_2 個物件彼此相同，且 $m_1 + m_2 + \dots + m_k = n$ ，暫時替同類物件加上編號會得到 $n!$ 個排列。每個實際結果都因同類物件內部交換而重複 $m_1!m_2!\dots m_k!$ 次，因此不同排列數為

$$\frac{n!}{m_1!m_2!\dots m_k!}.$$

方格最短路徑也是同一模型：若一定要向右 a 步、向上 b 步，每條最短路徑就是 a 個相同的 R 與 b 個相同的 U 的排列，路徑數為

$$\frac{(a+b)!}{a!b!}.$$

最短路徑是 R,R,R,U,U 的不同排列： $\frac{5!}{3!2!} = 10$



從 A 到 B 的最短路徑等同於三個 R 與兩個 U 的排列

例 5 | 選人擔任有次序的職務

7 人中選出 4 人，依序擔任主席、副主席、紀錄與司儀，共有幾種安排？

四個職務依序有 7, 6, 5, 4 種選擇，因此

$$P_4^7 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840.$$

例 6 | 相鄰條件用成塊與補集計算

甲、乙等 6 人排成一列。求甲乙相鄰與不相鄰的排列數。

甲乙相鄰時，把兩人視為一塊，連同其餘 4 人共有 5 個單位。單位可排 $5!$ 種，塊內有甲乙、乙甲兩種，所以

$$5! \cdot 2! = 240.$$

全部排列有 $6! = 720$ 種，因此甲乙不相鄰有

$$720 - 240 = 480$$

種。

例 7 | 相同字母排列

單字 BANANA 的 6 個字母共有幾種不同排列？

A 有 3 個、N 有 2 個、B 有 1 個，所以

$$\frac{6!}{3!2!} = \frac{720}{12} = 60.$$

例 8 | 格點最短路徑

從 (0,0) 走到 (4,3)，每步只能向右或向上。最短路徑共有幾條？

每條最短路徑必含 4 個 R 與 3 個 U，共 7 步。不同路徑數為

$$\frac{7!}{4!3!} = \binom{7}{3} = 35.$$

3.4 分節練習

1. 計算 P_3^9 。
2. 8 位選手中選出金、銀、銅牌得主，共有幾種結果？
3. 甲、乙、丙、丁、戊排成一列，甲固定在最左端，共有幾種排法？
4. 7 人排成一列，甲、乙、丙三人必須相鄰，共有幾種排法？
5. MISS 的 4 個字母共有幾種不同排列？
6. 從 (0,0) 到 (5,2)，每步只能向右或向上，共有幾條最短路徑？

3.5 分節練習解析

1. $P_3^9 = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$ 。
2. 三面獎牌有次序，故為 $P_3^8 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ 種。
3. 甲的位置已固定，其餘 4 人排列，有 $4! = 24$ 種。
4. 把甲乙丙視為一塊，連同其餘 4 人共有 5 個單位，外部有 $5!$ 種；塊內有 $3!$ 種。答案為 $5!3! = 720$ 種。
5. S 有 2 個，因此不同排列數為 $4!/2! = 12$ 。
6. 最短路徑含 5 個 R 與 2 個 U，共 $7!/(5!2!) = 21$ 條。

排列可描述工作排程、資料讀取次序、座位與路由。限制條件會改變結果空間的結構；固定位置、成塊、空隙與補集是把條件直接轉成計數步驟的方法。

4. 重複排列

4.1 每個位置可重複選擇

用 n 種符號填入 r 個有次序的位置，而且每個符號可重複使用。每一個位置都有 n 種選擇，由乘法原理共有

$$\boxed{n^r}$$

種。這類型也稱為可重複取用的排列；重點是位置有順序、每次選擇後可再次使用同一符號。

若相鄰位置需使用不同符號，第一個位置有 n 種，之後每個位置都排除前一格使用的符號，因此共有

$$n(n-1)^{r-1}$$

種。

例 9 | 可重複的符號序列

以 A、B、C、D 四種符號形成長度 6 的序列，符號可重複，共有幾種？

六個位置各有 4 種選擇，所以

$$4^6 = 4096.$$

例 10 | 相鄰色塊使用不同顏色

用 7 種顏色塗 4 個排成一列的色塊，相鄰色塊顏色不同，共有幾種？

第一格有 7 種。第二格到第四格各有 6 種，因為只需避開緊鄰前一格的顏色。因此

$$7 \cdot 6^3 = 1512.$$

4.2 分節練習

1. 用數字 0, 1, 2 形成長度 5 的字串，可重複，共有幾個？
2. 一份 8 題的是非題，每題作答「是」或「否」，共有幾種完整作答方式？
3. 5 件不同工作各分配給甲、乙、丙三人中的一人，每人可分到多件或零件，共有幾種分配？
4. 用 5 種顏色塗 6 個排成一列的色塊，相鄰色塊顏色不同，共有幾種？
5. 一個長度 7 的二進位字串中，第一位固定為 1，其餘位置可任取 0 或 1，共有幾個？

4.3 分節練習解析

1. 五個位置各有 3 種選擇，所以共有 $3^5 = 243$ 個。
2. 八題各有 2 種選擇，共 $2^8 = 256$ 種。
3. 對每一件工作，可選甲、乙或丙，共 $3^5 = 243$ 種。這裡以工作為有標記的位置。
4. 第一格 5 種，後五格各 4 種，共 $5 \cdot 4^5 = 5120$ 種。
5. 第一位已固定，剩餘 6 位各有 2 種，所以有 $2^6 = 64$ 個。

重複排列用於密碼、DNA 序列、問卷作答、通訊符號與工作分派。位置代表的欄位必須清楚；若某些位置受前一位置限制，就逐步更新該位置的可選數。

5. 組合

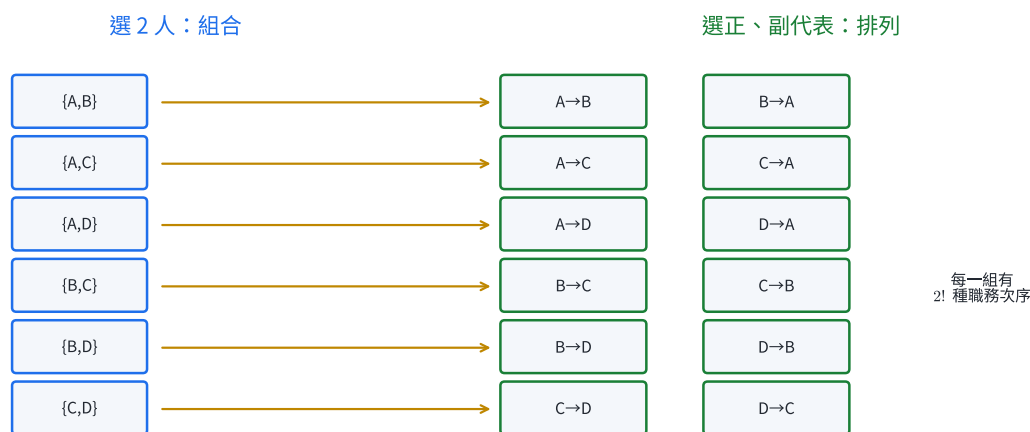
5.1 選取而不排序

從 n 個相異物件中選出 r 個，只記錄被選成員而不區分先後，稱為組合，組合數記作 $\binom{n}{r}$ 或 C_r^n 。

先把選出的 r 個物件排成有次序的結果，共有 P_r^n 種。每一個無序小組在這些排列中恰好出現 $r!$ 次，因此

$$P_r^n = \binom{n}{r} r!,$$

$$\boxed{\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}}, \quad 0 \leq r \leq n.$$



$$P_2^4 = \binom{4}{2} 2! = 12$$

每個兩人小組對應兩種有職務次序的排列

選出 r 人等同於決定留下的 $n - r$ 人，所以

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}.$$

邊界情況是 $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ ：選空集合與選出全部各只有一種方式。

5.2 條件選取與分組

含條件的組合題通常先依「選了幾個特定類別」分成互斥情況，再把各情況相加。若把相異物件分成數個群組，可依序選出各組；當兩個群組大小相同且沒有名稱時，交換兩組不產生新結果，因此還要除去相同群組的交換次數。

例如 8 本相異書分成大小 4, 2, 2 的三堆，其中兩個 2 本堆沒有標籤。先選 4 本，再從剩下 4 本選 2 本會得到

$$\binom{8}{4} \binom{4}{2} \binom{2}{2},$$

但兩個 2 本堆可互換，所以實際分法為

$$\frac{\binom{8}{4} \binom{4}{2} \binom{2}{2}}{2!}.$$

例 11 | 選出委員

10 人中選 4 人組成委員會，共有幾種？

委員之間沒有職務差別，使用組合：

$$\binom{10}{4} = \frac{10!}{4!6!} = 210.$$

例 12 | 至少條件用互斥分類

5 位男生與 4 位女生中選 4 人，至少有 2 位女生，共有幾種？

依女生人數分成 2、3、4 人三類：

$$\binom{4}{2}\binom{5}{2} + \binom{4}{3}\binom{5}{1} + \binom{4}{4}\binom{5}{0} = 6 \cdot 10 + 4 \cdot 5 + 1 = 81.$$

三類的女生人數不同，彼此互斥，可直接相加。

例 13 | 分成沒有名稱的等大群組

6 支相異鉛筆平均分成 3 組，每組 2 支，群組沒有名稱。共有幾種分法？

依序選三組會得到

$$\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}.$$

同一分組會因三組的先後次序被計算 $3!$ 次，因此

$$\frac{\binom{6}{2}\binom{4}{2}\binom{2}{2}}{3!} = \frac{15 \cdot 6}{6} = 15.$$

5.3 分節練習

1. 計算 $\binom{12}{3}$ 與 $\binom{12}{9}$ 。
2. 9 本不同的書中選 5 本帶出門，共有幾種選法？
3. 平面上有 8 點，其中任三點不共線。可決定多少條直線？
4. 6 位男生、5 位女生中選 4 人，恰有 2 位女生，共有幾種？
5. 7 人中選 3 人，甲與乙恰有一人入選，共有幾種？
6. 8 個相異物件分成兩組，每組 4 個，兩組沒有名稱，共有幾種分法？

5.4 分節練習解析

1. $\binom{12}{3} = 12 \cdot 11 \cdot 10 / (3 \cdot 2 \cdot 1) = 220$ 。由對稱性， $\binom{12}{9} = \binom{12}{3} = 220$ 。
2. 只記錄選到哪 5 本，故有 $\binom{9}{5} = 126$ 種。
3. 每兩點決定一條直線，任三點不共線確保不同點對得到不同直線，因此有 $\binom{8}{2} = 28$ 條。
4. 選 2 位女生與 2 位男生： $\binom{5}{2}\binom{6}{2} = 10 \cdot 15 = 150$ 種。
5. 先從甲乙中選 1 人，有 $\binom{2}{1}$ 種；再從其餘 5 人選 2 人，有 $\binom{5}{2}$ 種。答案 $2 \cdot 10 = 20$ 種。
6. 先選第一組有 $\binom{8}{4} = 70$ 種，但同一分組因兩組交換而重複 2 次，故有 $70/2 = 35$ 種。

組合用於抽樣、委員會、資料特徵選取與幾何物件計數。判斷標準是交換選取順序後，結果的身分是否改變；若群組或職務有名稱，就保留相應次序。

6. 二項式定理

6.1 係數來自選擇因子

把 $(x + y)^n$ 寫成 n 個因子的乘積：

$$(x + y)^n = (x + y)(x + y) \cdots (x + y).$$

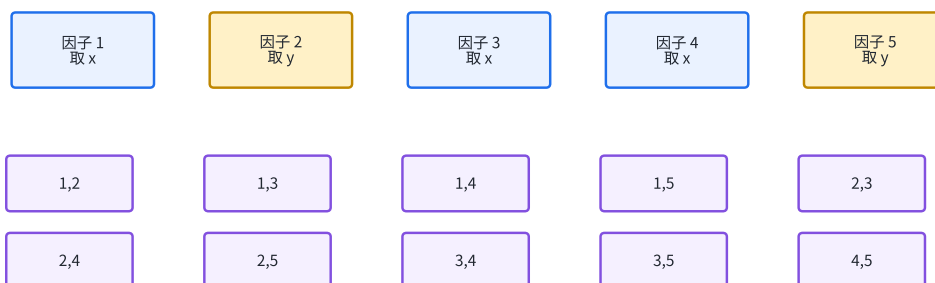
要形成 $x^{n-k}y^k$ ，必須從 n 個因子中選出 k 個提供 y ，其餘提供 x 。選法有 $\binom{n}{k}$ 種，所以

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

第 $k + 1$ 項是

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

在 $(x + y)^5$ 中形成 x^3y^2 ：選 2 個因子提供 y



兩個位置的選法共有 $\binom{5}{2} = 10$ ，所以 x^3y^2 的係數是 10

在五個因子中選兩個提供 y ，形成 x 三次方 y 二次方

若因子是 $(ax + b)^n$ ，通項改為

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} (ax)^{n-k} b^k.$$

負號、係數與變數次方都留在被選的項中一起乘入。

例 14 | 求指定項的係數

求 $(2x - y)^5$ 中 x^3y^2 的係數。

要得到 y^2 ，選 $k = 2$ ；其餘三個因子提供 $2x$ 。對應項為

$$\binom{5}{2} (2x)^3 (-y)^2 = 10 \cdot 8x^3y^2.$$

所以係數是

$$\boxed{80}.$$

例 15 | 利用次方條件找常數項

求 $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^6$ 的常數項。

通項為

$$\binom{6}{k}(x^2)^{6-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k = \binom{6}{k}x^{12-3k}.$$

常數項的指數為 0，所以

$$12 - 3k = 0 \implies k = 4.$$

常數項是

$$\binom{6}{4} = 15.$$

6.2 分節練習

1. 展開 $(x + y)^4$ 。
2. 求 $(3x + 2)^5$ 中 x^3 的係數。
3. 求 $(x - 2y)^6$ 中 x^4y^2 的係數。
4. 求 $\left(x + \frac{1}{x}\right)^8$ 的常數項。
5. 求 $(1 + 2x)^7$ 中 x^5 的係數。

6.3 分節練習解析

1. 係數依序為 1, 4, 6, 4, 1，故 $(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$ 。
2. x^3 表示 3 個因子提供 $3x$ 、2 個提供 2，係數為 $\binom{5}{3}3^32^2 = 10 \cdot 27 \cdot 4 = 1080$ 。
3. 選 2 個因子提供 $-2y$ ，係數為 $\binom{6}{2}(-2)^2 = 15 \cdot 4 = 60$ 。
4. 通項為 $\binom{8}{k}x^{8-2k}$ 。令 $8 - 2k = 0$ 得 $k = 4$ ，常數項為 $\binom{8}{4} = 70$ 。
5. 選 5 個因子提供 $2x$ ，係數為 $\binom{7}{5}2^5 = 21 \cdot 32 = 672$ 。

二項式定理可快速取得多項式係數，也可用於近似計算、機率分布與組合恆等式。通項把「選哪些因子」與「所得次方」連起來，因而能直接定位指定項。

7. 巴斯卡三角形

7.1 相鄰兩數相加的原因

巴斯卡三角形第 n 列依序放入

$$\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \dots, \binom{n}{n}.$$

固定一個特別元素 a ，從 n 個元素選 k 個可分成兩類：

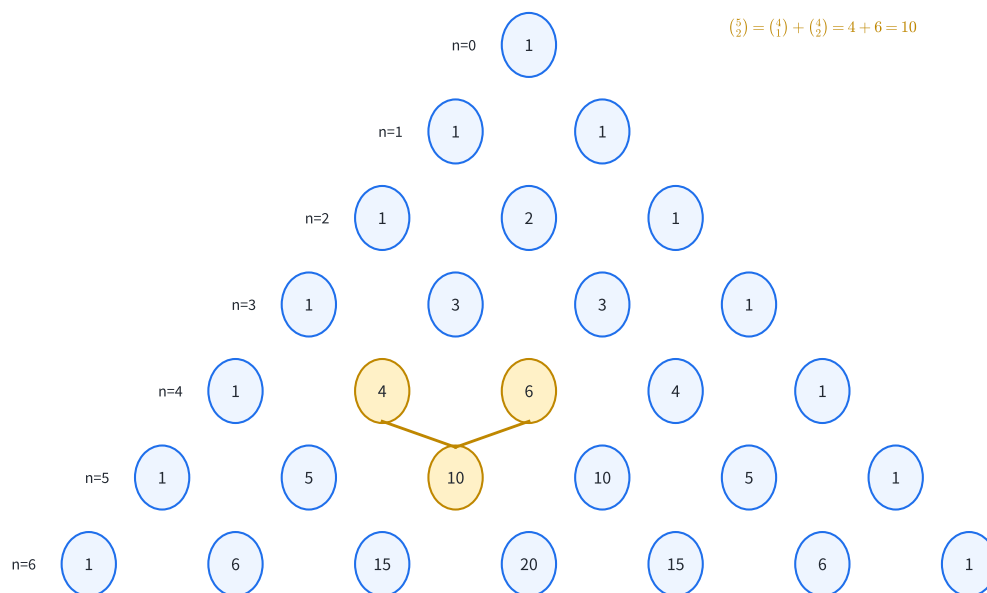
1. 選到 a ：再從其餘 $n - 1$ 個選 $k - 1$ 個，共 $\binom{n-1}{k-1}$ 種。

2. 留下 a ：從其餘 $n-1$ 個選 k 個，共 $\binom{n-1}{k}$ 種。

兩類互斥且涵蓋全部，所以

$$\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}}.$$

巴斯卡三角形：上方相鄰兩數之和形成下一列



巴斯卡三角形中的每個內部數都由上方相鄰兩數相加

令二項式定理中的 $x = y = 1$ ，可得一列組合數之和：

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = (1+1)^n = 2^n.$$

這也等於 n 元集合的所有子集合數，因為每個元素都有「選」與「留」兩種狀態。

令 $x = 1, y = -1$ ，當 $n \geq 1$ 時，

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = (1-1)^n = 0.$$

因此偶數索引的組合數總和等於奇數索引的組合數總和，各為 2^{n-1} 。

例 16 | 用巴斯卡恆等式拆解組合數

計算 $\binom{8}{3}$ ，並以「指定某人是否入選」解釋。

從 8 人選 3 人，指定甲。包含甲時，再選 2 人，有 $\binom{7}{2} = 21$ 種；不包含甲時，從其餘 7 人選 3 人，有 $\binom{7}{3} = 35$ 種。因此

$$\binom{8}{3} = \binom{7}{2} + \binom{7}{3} = 21 + 35 = 56.$$

例 17 | 計算一列中的奇偶索引總和

求

$$\binom{9}{0} + \binom{9}{2} + \binom{9}{4} + \binom{9}{6} + \binom{9}{8}.$$

這是第 9 列偶數索引的總和。偶、奇索引總和相等，而整列總和是 2^9 ，所以答案為

$$2^8 = 256.$$

7.2 分節練習

1. 用巴斯卡恆等式把 $\binom{10}{4}$ 寫成兩個第 9 列組合數之和。
2. 求 $\sum_{k=0}^8 \binom{8}{k}$ 。
3. 求 $\binom{10}{1} + \binom{10}{3} + \binom{10}{5} + \binom{10}{7} + \binom{10}{9}$ 。
4. 說明 $\binom{11}{5} = \binom{10}{4} + \binom{10}{5}$ 的分類意義。

7.3 分節練習解析

1. $\binom{10}{4} = \binom{9}{3} + \binom{9}{4}$ 。
2. 整列總和為 $2^8 = 256$ 。
3. 這是第 10 列奇數索引總和，等於 $2^9 = 512$ 。
4. 從 11 人選 5 人，指定甲。包含甲時由其餘 10 人選 4 人，有 $\binom{10}{4}$ 種；留下甲時由其餘 10 人選 5 人，有 $\binom{10}{5}$ 種。兩類合起來就是 $\binom{11}{5}$ 。

巴斯卡三角形把局部遞迴與全列係數連在一起，可用於快速產生二項式係數、組合恆等式與計數程式的動態更新。

8. 樣本空間

8.1 試驗、樣本點與樣本空間

在相同條件下可重複進行，而單次結果在進行前具有不確定性的過程稱為隨機試驗。一次試驗所有可能結果所成的集合稱為樣本空間，記作 S ；其中每一個結果稱為樣本點。

建立樣本空間時，要先決定一個樣本點記錄哪些資訊。例如連續擲兩次硬幣， (H, T) 表示第一次正面、第二次反面。時間次序屬於結果的一部分，因此

$$S = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}.$$

若從甲、乙、丙三人中選兩人組隊，交換選取先後不改變隊伍，樣本點可寫成

$$S = \{\{\text{甲, 乙}\}, \{\text{甲, 丙}\}, \{\text{乙, 丙}\}\}.$$

同一問題的分母與分子必須使用相同結果單位。若分母把抽取順序列入樣本點，事件的有利結果也要保留順序；若分母使用無序小組，分子也使用無序小組。

兩顆公平骰子的 36 個等可能樣本點；點數和 7 有 6 點

6	(1,6)	(2,6)	(3,6)	(4,6)	(5,6)	(6,6)
5	(1,5)	(2,5)	(3,5)	(4,5)	(5,5)	(6,5)
4	(1,4)	(2,4)	(3,4)	(4,4)	(5,4)	(6,4)
3	(1,3)	(2,3)	(3,3)	(4,3)	(5,3)	(6,3)
2	(1,2)	(2,2)	(3,2)	(4,2)	(5,2)	(6,2)
1	(1,1)	(2,1)	(3,1)	(4,1)	(5,1)	(6,1)
	1	2	3	4	5	6

第一顆骰子

有序對把兩顆骰子的結果放入六乘六的樣本空間

例 18 | 列出兩次硬幣試驗的樣本空間

擲一枚硬幣兩次，以 H、T 分別表示正面、反面。第一、二次結果形成有序對，因此

$$S = \{HH, HT, TH, TT\}, \quad |S| = 4.$$

「恰有一次正面」對應 HT, TH 兩個樣本點。兩者都要保留，因為正面出現的時間位置不同。

例 19 | 有放回與不放回的樣本點

袋中有標號 1, 2, 3 的球，依序抽兩次並記錄標號。

有放回時，每次都可抽到三種標號：

$$S_{\text{有放回}} = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3\}\}, \quad |S| = 3^2 = 9.$$

不放回時，第二次要排除第一次的標號：

$$S_{\text{不放回}} = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, 3\}, i \neq j\}, \quad |S| = 3 \cdot 2 = 6.$$

8.2 分節練習

1. 擲一枚硬幣三次，用 H、T 表示結果。寫出樣本空間並求大小。
2. 同時擲一顆紅骰與一顆藍骰，以有序對記錄點數。樣本空間有幾個樣本點？
3. 從 A、B、C、D 四人中選兩人組隊。以無序小組為樣本點，列出樣本空間。
4. 從標號 1, 2, 3, 4 的卡片中依序抽兩張。分別求有放回與不放回時的樣本空間大小。

8.3 分節練習解析

1. $S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$ ，共有 $2^3 = 8$ 點。
2. 紅骰點數是第一座標，藍骰點數是第二座標，各有 6 種，故 $|S| = 6 \cdot 6 = 36$ 。
3. $S = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}\}$ ，共有 $\binom{4}{2} = 6$ 點。
4. 有放回時兩個位置各有 4 種，大小為 $4^2 = 16$ ；不放回時依序有 4, 3 種，大小為 $4 \cdot 3 = 12$ 。

樣本空間是抽樣模擬、可靠度測試與機率程式的資料結構。先固定一次結果的欄位、順序與放回規則，後續事件和機率才能使用同一套結果編碼。

9. 事件

9.1 事件是樣本空間的子集合

樣本空間 S 的任一子集合稱為事件。只含一個樣本點的是單一事件；含多個樣本點的是複合事件。 S 本身是必然事件， $\emptyset$ 是不可能事件。

事件運算沿用集合語言：

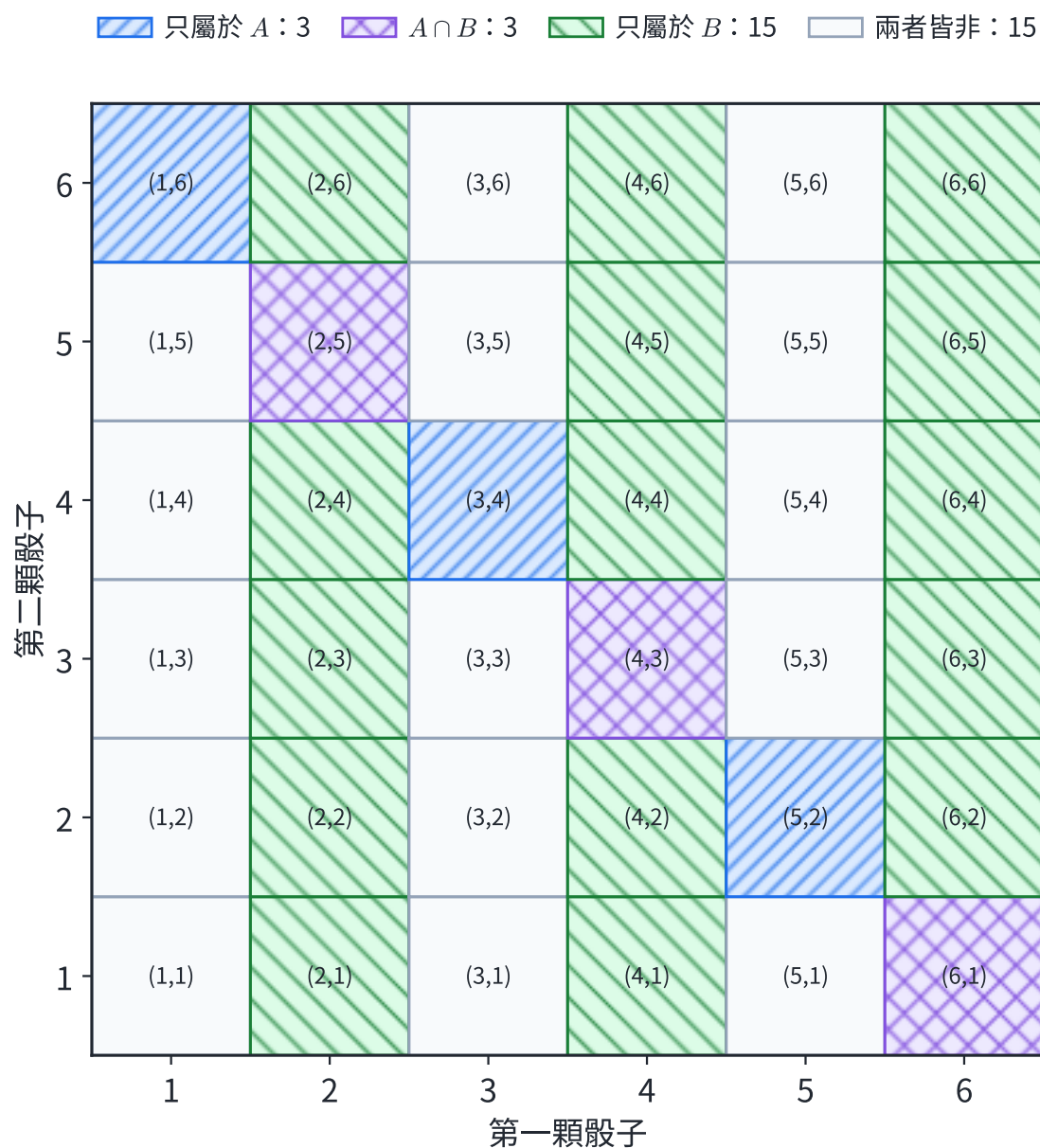
$A \cup B$ ：A 或 B 至少一個發生，

$A \cap B$ ：A 與 B 同時發生，

A^c ：A 沒有發生。

若 $A \cap B = \emptyset$ ，稱 A, B 互斥，表示一次試驗中兩事件無法同時發生。互斥描述交集為空；是否互斥要由樣本點檢查。

A ：點數和 7； B ：第一顆為偶數； $P(A \cup B) = 21/36$



兩個骰子事件的交集、各自區域與事件外區域都由樣本點計數

例 20 | 把敘述翻成事件運算

擲兩顆骰子。令 A 表示「點數和為 7」， B 表示「第一顆為偶數」。

- $A \cap B$ ：點數和為 7，且第一顆為偶數，樣本點是 (2, 5), (4, 3), (6, 1)。
- $A \cup B$ ：點數和為 7，或第一顆為偶數，包含兩事件所有樣本點。
- A^c ：點數和不等於 7。

$A \cap B$ 含 3 個樣本點，所以 A, B 可同時發生，兩事件不互斥。

例 21 | 互斥事件與補事件

從一副標準撲克牌抽一張。令 C 表示抽到紅心， D 表示抽到黑桃， E 表示抽到紅色牌。

紅心與黑桃的花色不同，所以 $C \cap D = \emptyset$ ， C, D 互斥。

再令 F 表示抽到方塊。紅色牌是紅心或方塊，因此 $E = C \cup F$ ； E^c 是黑色牌，也就是黑桃或梅花。由事件笛摩根律，

$$E^c = C^c \cap F^c.$$

9.2 分節練習

1. 擲一顆骰子， $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。令 A 表示偶數， B 表示大於 4。寫出 $A, B, A \cap B, A \cup B, A^c$ 。
2. 從 1 到 10 任取一個整數。令 C 表示 2 的倍數， D 表示 5 的倍數。判斷 C, D 是否互斥。
3. 擲一枚硬幣兩次。令 E 表示至少一次正面，寫出 E 與 E^c 。
4. 對任意兩事件 A, B ，用文字說明 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 。

9.3 分節練習解析

1. $A = \{2, 4, 6\}$ ， $B = \{5, 6\}$ ， $A \cap B = \{6\}$ ， $A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$ ， $A^c = \{1, 3, 5\}$ 。
2. $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ， $D = \{5, 10\}$ ，交集是 $\{10\}$ ，所以兩事件不互斥。
3. $S = \{HH, HT, TH, TT\}$ 。 $E = \{HH, HT, TH\}$ ， $E^c = \{TT\}$ 。
4. 「 A 與 B 同時發生」沒有成立，等價於「 A 沒有發生或 B 沒有發生」，所以兩邊代表相同樣本點集合。

事件把文字條件轉成樣本點集合，可直接支援品質篩選、警報規則與資料分類。交、聯、補運算也會成為下一節機率公式的結構。

10. 古典機率

10.1 有限且等可能的模型

若樣本空間 S 有限，而且每個樣本點發生的機會相同，事件 A 的古典機率定義為

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$$

這個公式的條件是樣本點等可能。公平骰子的六個點數等可能；若轉盤各區面積不同，把每個顏色區塊直接當成一個樣本點就未必等可能，需要依面積或實驗頻率另建模型。

由集合分割可推得基本性質：

$$P(S) = 1, \quad P(\emptyset) = 0,$$

$$P(A^c) = 1 - P(A),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

第三式來自 A 與 A^c 把 S 分成兩個互斥區域；第四式則修正交集被重複計算一次。若 A, B 互斥，交集機率為 0，聯集機率可直接相加。

10.2 用排列組合計算樣本點

抽取、排隊與分組的機率常先用排列或組合計算 $|S|$ 與 $|A|$ 。分子、分母必須採用一致的結果單位：兩者都記順序，或兩者都只記成員。使用組合時，通常表示每個同大小小組等可能。

例 22 | 兩顆骰子的點數和

擲兩顆公平骰子，求點數和為 7 的機率。

以有序對 (i, j) 為樣本點，共有 $6 \cdot 6 = 36$ 個等可能結果。點數和為 7 的有

$$(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1),$$

共 6 個，所以

$$P(\text{和為}7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

例 23 | 不放回抽球恰好一紅一白

袋中有 4 顆紅球、3 顆白球，任取 2 顆，求恰好一紅一白的機率。

以無序兩球小組為樣本點，總數為 $\binom{7}{2} = 21$ 。有利結果先選 1 紅再選 1 白：

$$\binom{4}{1}\binom{3}{1} = 12.$$

所以

$$P(\text{一紅一白}) = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}.$$

例 24 | 至少一個事件用補集

袋中有 3 顆紅球、7 顆藍球，任取 4 顆，求至少有 1 顆紅球的機率。

總樣本數為 $\binom{10}{4}$ 。「至少 1 紅」的補事件是「4 顆全藍」，所以

$$P(\text{至少 1 紅}) = 1 - \frac{\binom{7}{4}}{\binom{10}{4}} = 1 - \frac{35}{210} = \frac{5}{6}.$$

例 25 | 重複月份的機率

假設每人的出生月份在 12 個月中等可能且彼此獨立。4 人中至少兩人同月出生的機率為何？

補事件是 4 人月份都不同。全部月份序列有 12^4 種；月份都不同有 P_4^{12} 種。因此

$$P(\text{至少同月}) = 1 - \frac{P_4^{12}}{12^4} = 1 - \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{12^4} = \frac{41}{96}.$$

此模型把月份視為等可能；若處理真實人口資料，可改用各月實際比例。

10.3 分節練習

1. 擲一顆公平骰子，求點數為質數的機率。
2. 擲兩顆公平骰子，求點數和至少為 10 的機率。
3. 一副標準 52 張撲克牌中任抽一張，求抽到紅色牌或 K 的機率。
4. 5 顆紅球、4 顆白球中任取 3 顆，求恰有 2 顆紅球的機率。
5. 6 人中隨機選 2 人，求甲、乙至少一人入選的機率。
6. 擲一枚公平硬幣 5 次，求至少出現一次正面的機率。

10.4 分節練習解析

1. 質數點數是 2, 3, 5，共 3 個，故機率 $3/6 = 1/2$ 。
2. 和為 10 有 3 點、和為 11 有 2 點、和為 12 有 1 點，共 6 點，因此機率 $6/36 = 1/6$ 。
3. 紅色牌 26 張，K 有 4 張，其中紅色 K 有 2 張。由取捨公式，有利牌數 $26 + 4 - 2 = 28$ ，機率 $28/52 = 7/13$ 。
4. 總數 $\binom{9}{3} = 84$ ；有利數 $\binom{5}{2}\binom{4}{1} = 10 \cdot 4 = 40$ ，機率 $40/84 = 10/21$ 。
5. 補事件是甲乙都未入選。有利於補事件的小組數為 $\binom{4}{2} = 6$ ，總數 $\binom{6}{2} = 15$ ，所以所求機率 $1 - 6/15 = 3/5$ 。
6. 補事件是五次全反面，機率為 $(1/2)^5 = 1/32$ ，所以至少一次正面的機率是 $31/32$ 。

古典機率用於抽樣檢驗、隨機分派、遊戲與簡化風險模型。計算前先確認樣本點是否等可能，再用計數原理建立同一尺度的分子與分母。

11. 期望值

11.1 機率分布與長期平均

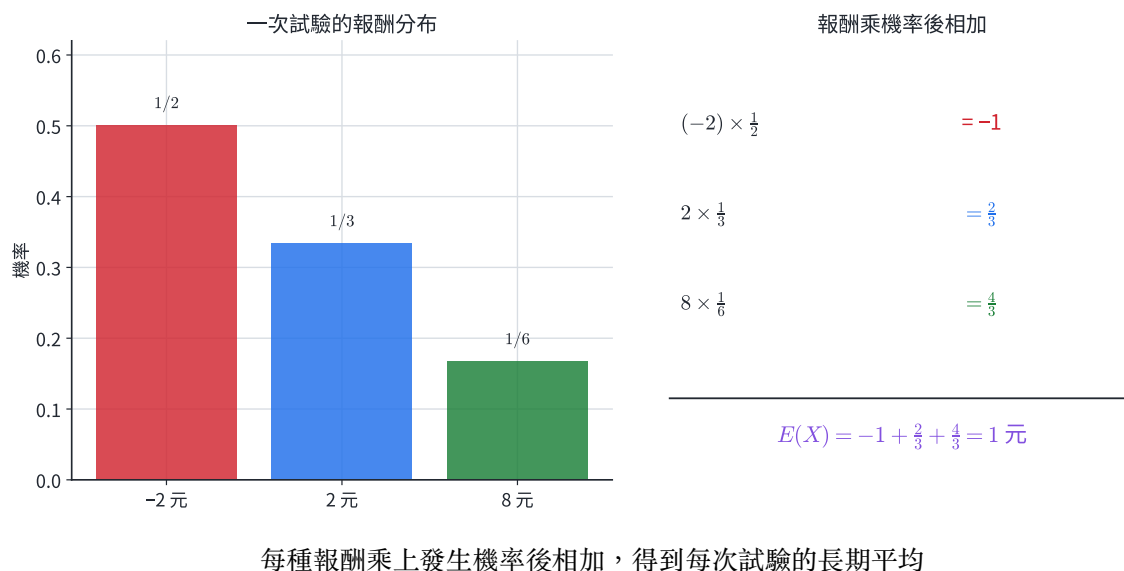
把隨機試驗的每個結果對應到一個數值，就得到隨機變數 X 。若 X 的可能值為 $x_1, x_2, \dots, x_k$ ，對應機率為 $p_1, p_2, \dots, p_k$ ，其中

$$p_i \geq 0, \quad p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1,$$

則 X 的期望值是

$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_k p_k.$$

若同一試驗重複很多次，約有比例 p_i 的試驗得到 x_i 。總值除以試驗次數後，便接近 $\sum x_i p_i$ ，因此期望值描述長期每次試驗的平均值。



期望值可以不等於任何一次實際結果。例如公平骰子的點數期望值是 3.5，雖然單次不會擲出 3.5 點；3.5 表示大量重複後的平均點數。

若遊戲以淨收益為隨機變數， $E(X) = 0$ 稱為公平遊戲；正值表示參與者長期平均獲利，負值表示長期平均損失。

例 26 | 由報酬分布計算期望值

擲一顆公平骰子。點數 1, 2, 3 得 -2 元，點數 4, 5 得 2 元，點數 6 得 8 元。求期望淨收益。

三類互斥且涵蓋全部，機率依序為 3/6, 2/6, 1/6，所以

$$E(X) = (-2) \cdot \frac{3}{6} + 2 \cdot \frac{2}{6} + 8 \cdot \frac{1}{6} = -1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 1.$$

長期平均每次淨收益為 1 元。

例 27 | 由公平條件反求扣分

一道單選題有 5 個選項。答對得 4 分，答錯扣 x 分，完全隨機作答時希望期望得分為 0。求 x 。

答對機率為 1/5，答錯機率為 4/5，所以

$$4 \cdot \frac{1}{5} + (-x) \cdot \frac{4}{5} = 0.$$

乘以 5 得 $4 - 4x = 0$ ，故

$$x = 1.$$

例 28 | 抽票券的平均回饋

盒中有 10 張等可能票券：1 張回饋 100 元、3 張回饋 20 元、6 張回饋 0 元。每抽一次的期望回饋是多少？若每次需付 18 元，期望淨收益是多少？

期望回饋為

$$100 \cdot \frac{1}{10} + 20 \cdot \frac{3}{10} + 0 \cdot \frac{6}{10} = 16 \text{ 元}.$$

扣除固定費用 18 元，期望淨收益為

$$16 - 18 = -2 \text{ 元.}$$

11.2 分節練習

1. 公平骰子的點數 X 可能為 1 到 6，求 $E(X)$ 。
2. 一枚公平硬幣擲一次，正面得 6 元、反面損失 2 元，求期望淨收益。
3. 某產品抽樣後有 0.7 機率成本為 10 元、0.2 機率成本為 30 元、0.1 機率成本為 80 元，求期望成本。
4. 袋中 5 張票券等可能，獎金依序為 0, 0, 10, 20, 50 元。每抽一次收費多少元時，期望淨收益為 0？
5. 一場遊戲有 $1/4$ 機率得 12 分，其餘情況扣 a 分。若期望得分為 0，求 a 。

11.3 分節練習解析

1. $E(X) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)/6 = 21/6 = 3.5$ 。
2. $E(X) = 6(1/2) + (-2)(1/2) = 2$ 元。
3. $E(X) = 10(0.7) + 30(0.2) + 80(0.1) = 7 + 6 + 8 = 21$ 元。
4. 期望獎金為 $(0 + 0 + 10 + 20 + 50)/5 = 16$ 元。收費 16 元時，期望淨收益為 $16 - 16 = 0$ 。
5. $12(1/4) + (-a)(3/4) = 0$ ，乘以 4 得 $12 - 3a = 0$ ，所以 $a = 4$ 分。

期望值用於比較長期平均成本、收益與計分規則。它只保留平均位置；若兩個方案的波動幅度不同，完整比較還需同時查看各結果機率與可能損失範圍。

12. 章末分層題

12.1 基礎與核心題

1. 討論範圍為實數。令 $P: x > 3$ ， $Q: x^2 > 9$ 。判斷 $P \Rightarrow Q$ 與 $Q \Rightarrow P$ ，並寫出「 $x > 3$ 且 $x \leq 10$ 」的否定。
2. 令 $U = \{1, 2, \dots, 15\}$ ， A 是 3 的倍數集合， B 是質數集合。求 $A \cap B$ 、 $A \cup B$ 與 $(A \cup B)^c$ 。
3. 1 到 300 中，能被 4 或 9 整除的整數有幾個？
4. 從 0, 1, 2, ..., 7 中取 5 個不同數字排成五位數，共有幾個？
5. STATISTICS 的 10 個字母共有幾種不同排列？
6. 用 6 種顏色塗 5 個排成一列的色塊，相鄰色塊顏色不同，共有幾種？
7. 6 位男生與 5 位女生中選 5 人，至少有 2 位女生，共有幾種？
8. 求 $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^6$ 的常數項。
9. 求

$$\binom{11}{1} + \binom{11}{3} + \binom{11}{5} + \binom{11}{7} + \binom{11}{9} + \binom{11}{11}.$$

10. 擲一枚公平硬幣三次。寫出「恰有兩次正面」事件及其補事件，並求兩事件各含多少個樣本點。
11. 5 顆紅球與 4 顆白球中任取 3 顆，求至少取到 1 顆白球的機率。
12. 隨機變數 X 以機率 $1/2, 1/3, 1/6$ 分別取值 $-4, 2, a$ 。若 $E(X) = 0$ ，求 a 。

12.2 跨節整合題

13. 甲、乙等 6 人隨機排成一列。求甲乙不相鄰的排列數與機率。
14. 從 1 到 180 隨機選一個整數。令 A 表示選到 6 的倍數， B 表示選到 10 的倍數。求 $P(A \cup B)$ 、恰有一事件發生的機率，以及兩事件都不發生的機率。
15. 把 BANANA 的不同字母排列等可能地選出一個。求三個 A 兩兩不相鄰的排列數與機率。
16. 袋中有 3 顆紅球、2 顆藍球，不放回任取 2 顆。兩紅得 12 分，一紅一藍得 4 分，兩藍扣 x 分。列出分數的機率分布，並求遊戲公平時的 x 。

13. 章末題完整詳解

第 1 題

若 $x > 3$ ，平方後必有 $x^2 > 9$ ，所以 $P \Rightarrow Q$ 成立。取 $x = -4$ ，則 $x^2 = 16 > 9$ ，但 $x > 3$ 不成立，因此 $Q \Rightarrow P$ 不成立。 P 是 Q 的充分條件， Q 是 P 的必要條件。

令 $R: x > 3$ 、 $T: x \leq 10$ 。原命題是 $R \wedge T$ ，否定是

$$(\neg R) \vee (\neg T),$$

即

$$x \leq 3 \quad \text{或} \quad x > 10.$$

第 2 題

$$A = \{3, 6, 9, 12, 15\},$$

$$B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}.$$

所以

$$A \cap B = \{3\},$$

$$A \cup B = \{2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15\}.$$

由全集移除聯集中的元素，得到

$$(A \cup B)^c = \{1, 4, 8, 10, 14\}.$$

元素個數檢查： $|A \cup B| = 5 + 6 - 1 = 10$ ，其補集有 $15 - 10 = 5$ 個，與列出的結果一致。

第 3 題

4 的倍數有

$$\left\lfloor \frac{300}{4} \right\rfloor = 75$$

個；9 的倍數有 $\lfloor 300/9 \rfloor = 33$ 個。兩類交集是 $\text{lcm}(4, 9) = 36$ 的倍數，共 $\lfloor 300/36 \rfloor = 8$ 個。由取捨原理，答案為

$$75 + 33 - 8 = 100.$$

第 4 題

最高位決定五位數能否成立。最高位可從 1 到 7 選，有 7 種；選完後，第二位可用剩餘 7 個數字，包括 0。其後三位依序有 6, 5, 4 種。因此

$$7 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 5880.$$

第 5 題

STATISTICS 共 10 個字母，其中 S 有 3 個、T 有 3 個、I 有 2 個，A、C 各 1 個。不同排列數為

$$\frac{10!}{3!3!2!} = \frac{3628800}{72} = 50400.$$

第 6 題

第一格有 6 種顏色。第二格到第五格各要與前一格不同，因此各有 5 種。總數是

$$6 \cdot 5^4 = 3750.$$

此條件只比較相鄰兩格，所以較早使用過的顏色可再次出現。

第 7 題

依女生人數分成 2、3、4、5 人四個互斥類別：

$$\begin{aligned} N &= \binom{5}{2}\binom{6}{3} + \binom{5}{3}\binom{6}{2} + \binom{5}{4}\binom{6}{1} + \binom{5}{5}\binom{6}{0} \\ &= 10 \cdot 20 + 10 \cdot 15 + 5 \cdot 6 + 1 \\ &= 381. \end{aligned}$$

第 8 題

二項式通項為

$$\binom{6}{k}(x^2)^{6-k}\left(-\frac{2}{x}\right)^k = \binom{6}{k}(-2)^k x^{12-3k}.$$

常數項要求 $12 - 3k = 0$ ，所以 $k = 4$ 。代入得

$$\binom{6}{4}(-2)^4 = 15 \cdot 16 = 240.$$

第 9 題

題式是第 11 列所有奇數索引組合數之和。由

$$(1+1)^{11} = \sum_{k=0}^{11} \binom{11}{k} = 2^{11}$$

與

$$(1-1)^{11} = \sum_{k=0}^{11} (-1)^k \binom{11}{k} = 0,$$

偶數索引總和與奇數索引總和相等，各為

$$2^{10} = 1024.$$

第 10 題

三次硬幣試驗的樣本空間有 $2^3 = 8$ 點。「恰有兩次正面」事件為

$$A = \{HHT, HTH, THH\},$$

所以 $|A| = 3$ 。補事件包含正面次數為 0, 1, 3 的結果：

$$A^c = \{TTT, HTT, THT, TTH, HHH\},$$

故 $|A^c| = 5$ 。兩者個數相加為 8，涵蓋整個樣本空間。

第 11 題

以無序 3 球小組為樣本點，總數是 $\binom{9}{3} = 84$ 。至少 1 顆白球的補事件是三顆全紅，有 $\binom{5}{3} = 10$ 種。因此

$$P(\text{至少 1 白}) = 1 - \frac{\binom{5}{3}}{\binom{9}{3}} = 1 - \frac{10}{84} = \frac{37}{42}.$$

第 12 題

三個機率相加為 $1/2 + 1/3 + 1/6 = 1$ 。由期望值條件，

$$(-4)\frac{1}{2} + 2\frac{1}{3} + a\frac{1}{6} = 0.$$

乘以 6：

$$-12 + 4 + a = 0,$$

所以

$$\boxed{a = 8}.$$

第 13 題 | 排列與機率

全部排列有 $6! = 720$ 種。甲乙相鄰時，把甲乙視為一塊：外部 5 個單位有 $5!$ 種，塊內有 $2!$ 種，因此相鄰排列有

$$5!2! = 240$$

種。不相鄰排列數為

$$720 - 240 = 480.$$

所有 6 人排列等可能，所以

$$P(\text{甲乙不相鄰}) = \frac{480}{720} = \frac{2}{3}.$$

第 14 題 | 集合、取捨與機率

樣本空間是 1 到 180，共有 180 個等可能整數。

$$|A| = \left\lfloor \frac{180}{6} \right\rfloor = 30, \quad |B| = \left\lfloor \frac{180}{10} \right\rfloor = 18.$$

交集是 $\text{lcm}(6, 10) = 30$ 的倍數，所以 $|A \cap B| = 6$ 。因此

$$P(A \cup B) = \frac{30 + 18 - 6}{180} = \frac{42}{180} = \frac{7}{30}.$$

恰有一事件發生的個數為

$$(30 - 6) + (18 - 6) = 36,$$

所以機率是 $36/180 = 1/5$ 。兩事件都不發生是 $(A \cup B)^c$ ，其機率為

$$1 - \frac{7}{30} = \frac{23}{30}.$$

第 15 題 | 相同物排列、空隙與機率

BANANA 的全部不同排列有

$$\frac{6!}{3!2!} = 60$$

種。為使三個 A 兩兩不相鄰，先排列 B、N、N。因兩個 N 相同，排法有

$$\frac{3!}{2!} = 3$$

種。每種排列形成 4 個空隙：

$$_ B _ N _ N _.$$

從 4 個空隙選 3 個，各放一個相同的 A，有 $\binom{4}{3} = 4$ 種。因此有利排列數為

$$3 \cdot 4 = 12.$$

等可能選取一個不同排列時，所求機率為

$$\frac{12}{60} = \frac{1}{5}.$$

第 16 題 | 組合機率與公平期望

以無序兩球小組為樣本點，總數為

$$\binom{5}{2} = 10.$$

各類結果為

$$P(\text{兩紅}) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{10},$$

$$P(\text{一紅一藍}) = \frac{\binom{3}{1}\binom{2}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{6}{10},$$

$$P(\text{兩藍}) = \frac{\binom{2}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{1}{10}.$$

機率總和為 $3/10 + 6/10 + 1/10 = 1$ 。分數分布是 $12, 4, -x$ ，對應以上三個機率。公平條件為

$$12 \cdot \frac{3}{10} + 4 \cdot \frac{6}{10} + (-x) \cdot \frac{1}{10} = 0.$$

乘以 10 得

$$36 + 24 - x = 0,$$

所以

$$\boxed{x = 60}.$$

14. 核心整理

結構	判定方式	核心式
邏輯與集合	且、或、否定對應交、聯、補	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$; $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
互斥分類	從不同類別擇一	加法原理
連續步驟	每個結果要完成所有步驟	乘法原理
聯集計數	類別有交集	$ A \cup B = A + B - A \cap B $
排列	次序、職務或位置有差別	$P_r^n = n!/(n-r)!$
相同物排列	同類物件交換後結果相同	$n!/(m_1! \cdots m_k!)$
重複排列	有序位置可重複取用	n^r
組合	只記錄選到哪些對象	$\binom{n}{r} = n!/[r!(n-r)!]$
二項式係數	從 n 個因子選 k 個提供第二項	$(x+y)^n = \sum \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$
巴斯卡恆等式	依指定元素選入或留下分類	$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
古典機率	有限且等可能的樣本點	$P(A) = A / S $

結構	判定方式	核心式
補事件與聯集	用事件區域拆分	$P(A^c) = 1 - P(A)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
期望值	數值乘機率後加總	$E(X) = \sum x_i p_i$

排列組合先回答「共有多少種」，機率再回答「有利結果在等可能結果中占多少」，期望值最後把每種數值結果依機率加權。三者共用同一項要求：先清楚定義一次結果的身分、順序與限制條件。